Exemplo 31 *Resolva o problema de valor inicial*

$$(\cos x \operatorname{sen} x - xy^2)dx + y(1-x^2)dy = 0, \quad y(0) = 2.$$

M $\quad$ N $\quad$ ($y - yx^2$)

Sol:

$\frac{\partial M}{\partial y} = -2xy = \frac{\partial N}{\partial x}$ $\therefore$ a eq. é exata

Existe f tal que $\frac{\partial f}{\partial x} = M$ e $\frac{\partial f}{\partial y} = N$.

De $\frac{\partial f}{\partial y} = y(1-x^2)$ (integrando com relação a y) temos

$f(x,y) = \frac{y^2}{2}(1-x^2) + h(x)$. Derivando em relação a x

$\frac{\partial f}{\partial x} = -xy^2 + h'(x) = \cos x \operatorname{sen} x - xy^2 \Rightarrow h'(x) = \cos x \operatorname{sen} x$

Daí $h(x) = \int \cos x \operatorname{sen} x \, dx = -\frac{1}{2}\cos^2 x$

Logo $f(x,y) = \frac{y^2}{2}(1-x^2) - \frac{1}{2}\cos^2 x$ e a solução

da eq. será $\frac{y^2}{2}(1-x^2) - \frac{1}{2}\cos^2 x = C_1$

ou $y^2(1-x^2) - \cos^2 x = C$ (onde $C = 2C_1$)

$\frac{1}{2}\operatorname{sen}^2 x =$

$\frac{1}{2}(1 - \cos^2 x) =$

$\int \cos x \operatorname{sen} x \, dx = \int u(-du) =$

$u = \cos x$

$du = -\operatorname{sen} x \, dx$

$= -\int u \, du =$

$= -\frac{u^2}{2} + C = -\frac{1}{2}\cos^2 x + C$

Quando $x=0$ e $y=2$: $2^2(1-0^2)-\cos^2 0 = C \Rightarrow 4-1=C \Rightarrow \boxed{C=3}$

$\therefore$ a solução do PVI é $y^2(1-x^2)-\cos^2 x = 3$

Fator integrante

$M\,dx + N\,dy = 0$

Às vezes, é possível converter uma equação diferencial não exata em uma equação exata multiplicando-a por uma função $\mu(x, y)$ chamada **fator integrante**. Porém, a equação exata resultante pode não ser equivalente à equação original (no sentido de que a solução para uma é também solução para a outra). A multiplicação pode acarretar *perdas* ou *ganhos* de soluções.

$\ln x + x \cdot \frac{1}{x}$

Exemplo 32 *Resolva* $(x + y)dx + x \ln x dy = 0$, *usando* $\mu(x, y) = \frac{1}{x}$ *em* $(0, \infty)$.

$M \qquad N$

$x\left(1 + \frac{y}{x}\right)dx + x \ln x\, dy = 0$

Solução: Não é exata: $\frac{\partial M}{\partial y} = 1 \neq \frac{\partial N}{\partial x} = 1 + \ln x$

Multiplicar a eq. por $\frac{1}{x}$: $\frac{1}{x}(x+y)\,dx + \frac{1}{x} x \ln x\, dy = 0$

$$\left(1 + \frac{y}{x}\right)dx + \ln x\, dy = 0 \qquad (*)$$

$M(x,y) = 1 + \frac{y}{x} \qquad N(x,y) = \ln x$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{1}{x} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad \therefore \text{ a eq } (*) \text{ é exata}$$

Assim, $\frac{\partial f}{\partial x} = 1 + \frac{y}{x}$ e daí $f(x,y) = x + y \ln x + g(y)$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \ln x + g'(y) = \ln x \Rightarrow g'(y) = 0$$

$$\Rightarrow g(y) = C$$

Então $f(x,y) = x + y \ln x + C$

A solução da eq. é $x + y \ln x + C = 0$

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

$$dy + P(x)y\,dx = Q(x)\,dx$$

$$(P(x)y - Q(x))\,dx + dy = 0$$

$$\underbrace{[\mu(x)P(x)y - \mu(x)Q(x)]\,dx}_{M} + \underbrace{\mu(x)\,dy}_{N} = 0$$

$$\boxed{\mu(x)P(x) = \mu'(x)}$$

$$P = \frac{\mu'}{\mu} \qquad \ln|\mu| = \int P(x)\,dx$$

$$\mu = e^{\int P(x)\,dx}$$

Exemplo 33 *Mostre que* $(x+3x^3 \operatorname{sen} y)dx+x^4 \cos y dy = 0$ *não é exata, mas se torna exata multiplicada por* x^{-1}*. Em seguida resolva a equação.*

Solução:

$M = xy^2$

Exemplo 34 *Mostre que* $\mu(x,y) = x^2y$ *é um fator integrante para*

$$\underset{M}{(2y-6x)}dx + \underset{N}{(3x-4x^2y^{-1})}dy = 0.$$

Use esse fator para resolver a equação.

Sol: Multiplique por xy^2: $\underset{M}{(2xy^3 - 6x^2y^2)}dx + \underset{N}{(3x^2y^2 - 4x^3y)}dy = 0$ (*)

$\frac{\partial M}{\partial y} = 6xy^2 - 12x^2y \qquad \frac{\partial N}{\partial x} = 6xy^2 - 12x^2y$

$\therefore$ eq. é exata

A solução dessa eq. é $x^2y^3 - 2x^3y^2 = C$ (Verifique!!!)

Obs: Neste caso a função nula $y \equiv 0$ é solução da eq. (*) mas não é solução da eq. original.

A solução da eq. original é $x^2y^3 - 2x^3y^2 = C, \quad C \neq 0$

Como descobrir um fator integrante?

Se $\mu(x, y)$ for um fator integrante da equação

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \tag{16}$$

ou seja,

$$\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = 0 \tag{17}$$

é exata, então devemos ter (de acordo com o teorema de exatidão)

$$\frac{\partial}{\partial y}[\mu(x, y)M(x, y)] = \frac{\partial}{\partial x}[\mu(x, y)N(x, y)].$$

Derivando, através da regra do produto, devemos ter então

$$M\frac{\partial \mu}{\partial y} - N\frac{\partial \mu}{\partial x} = \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\mu. \tag{18}$$

Mas resolver a equação diferencial (parcial) acima para determinar μ costuma ser mais difícil do que resolver a equação diferencial original. Existem, porém, duas exceções importantes.

Vamos supor que a equação $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ tenha um fator integrante que dependa apenas de x, digamos $\mu = \mu(x)$. Nesse caso a equação 18 se reduz à equação separável

$$\frac{d\mu}{dx} = \left(\frac{\partial M/\partial y - \partial N/\partial x}{N}\right)\mu, \tag{19}$$

onde presumimos que $(\partial M/\partial y - \partial N/\partial x)/N$ depende apenas de x. De modo análogo, se a equação $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ tem um fator integrante que depende apenas de y, então a equação 18 se reduz à equação separável

$$\frac{d\mu}{dy} = \left(\frac{\partial N/\partial x - \partial M/\partial y}{M}\right)\mu, \tag{20}$$

onde $(\partial N/\partial x - \partial M/\partial y)/M$ depende apenas de y.

O argumento acima pode ser revertido: em particular, se $(\partial M/\partial y - \partial N/\partial x)/N$ depende apenas de x, então podemos resolver a equação separável 19 para obter o fator integrante para a equação 16.

$$\mu(x) = exp\left[\int \left(\frac{\partial M/\partial y - \partial N/\partial x}{N}\right) dx\right]$$

Teorema 3 *Se* $(\partial M/\partial y - \partial N/\partial x)/N$ *é contínua e depende apenas de* x*, então*

$$\mu(x) = exp\left[\int \left(\frac{\partial M/\partial y - \partial N/\partial x}{N}\right) dx\right]$$

é um fator integrante para a equação 16.

Se $(\partial N/\partial x - \partial M/\partial y)/M$ *é contínua e depende apenas de* y*, então*

$$\mu(y) = exp\left[\int \left(\frac{\partial N/\partial x - \partial M/\partial y}{M}\right) dy\right]$$

é um fator integrante para a equação 16.

$$0 = \frac{dx}{dy} = \frac{0 - 0^2 y}{2 \cdot 0^2 + y} = 0$$

$$(2x^2 + y)\,dx = (x - x^2 y)\,dy$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2 + y}{x - x^2 y} \quad \text{or} \quad \frac{dx}{dy} = \frac{x - x^2 y}{2x^2 + y} \qquad x \equiv 0$$

Exemplo 35 *Resolva* $(2x^2 + y)dx + (x^2y - x)dy = 0$.

M N

Solução: Não é separável, nem linear e nem homogênea.

Também não é exata: $\frac{\partial M}{\partial y} = 1 \neq \frac{\partial N}{\partial x} = 2xy - 1$

Calculo: $\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N(x,y)} = \frac{1 - (2xy - 1)}{x^2y - x} = \frac{-2xy + 2}{x(xy - 1)} =$

$= \frac{-2(xy - 1)}{x(xy - 1)} = \frac{-2}{x}$: como só depende de x

podemos encontrar um fator integrante:

$\mu(x) = e^{\int -\frac{2}{x} dx} = \mu(x) = e^{\ln|x^{-2}|} = x^{-2}$

$\int \frac{-2}{x} dx = -2\ln|x|$

$= \ln|x^{-2}|$

Multiplicando a eq. por x^{-2}:

$$x^{-2}(2x^2+y)\,dx + x^{-2}(x^2y-x)\,dy = 0$$

$$(2+yx^{-2})\,dx + (y-x^{-1})\,dy = 0 \quad \text{(exata)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2+yx^{-2} \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = y - x^{-1}$$

$$f(x,y) = 2x - yx^{-1} + g(y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -x^{-1} + g'(y) = y - x^{-1} \Rightarrow g'(y) = y \Rightarrow g(y) = \frac{y^2}{2}$$

$\therefore f(x,y) = 2x - yx^{-1} + \frac{y^2}{2}$ é a solução da eq. é $2x - yx^{-1} + \frac{y^2}{2} = C \quad (*)$

A solução $x \equiv 0$ foi perdida na multiplicação por x^{-2}. Assim da eq. original é (*) e $x \equiv 0$.